# Otimização do Sequenciamento na Produção de Baterias: Abordagem via RCPSP

**Etapa 5: Resultados do Método Exato**

Cristian Madeira (Pós), Otávio Novais (162962), Thaís Melo (164934)

## Configuração dos experimentos

O modelo de programação linear inteira mista (PLIM) tempo-indexado descrito na Etapa 4 [3] foi implementado em AMPL e resolvido com o Gurobi 13.0.3, acionado pela biblioteca `amplpy`, com limite de 600 s por instância. Os experimentos foram executados em um notebook com processador Intel Core i5 de 11ª geração e 16 GB de RAM, sob Linux. Em relação à proposta da Etapa 4, foram adotados três refinamentos que não alteram o conjunto de soluções ótimas:

- **Precedência desagregada:** para cada arco $(i, j)$ e período $t$, $\sum_{s \le t} x_{js} \le \sum_{s \le t - p_i} x_{is}$ [1]. Em testes preliminares (HiGHS, 60 s por instância), essa forma produziu limitantes inferiores melhores que a forma agregada em 8 das 10 instâncias (e iguais nas outras duas).
- **Horizonte e janelas:** $H$ é o menor makespan obtido pelo SSGS com sete regras de prioridade (LFT, LST, MSLK, MTS, GRPW, LPT, MIS) seguido de *forward-backward improvement* [4]. As variáveis $x_{jt}$ só existem para $t \in [ES_j, LS_j]$, calculados pelo caminho crítico com esse $H$. Com o horizonte do arquivo ($H = 158$ em j301_1), o modelo teria cerca de 5.000 binárias; com as janelas, tem entre 482 e 2.290.
- **Solução inicial:** o cronograma heurístico que define $H$ é fornecido ao solver como solução inicial.

Foram usadas dez instâncias do J30 da PSPLIB [2]: j301_1 (a instância apresentada na Etapa 3, cujo arquivo-base no gerador se chama j30_17) e nove instâncias dos grupos mais difíceis, uma por grupo, todas com recursos escassos ($RS = 0{,}2$ ou $0{,}5$). Nos grupos com $RS \ge 0{,}7$, o ótimo praticamente coincide com o limitante trivial (caminho crítico ou carga de recurso), e os métodos não se diferenciam. Os ótimos de referência $C^*$ foram obtidos com o CP-SAT (OR-Tools), com otimalidade provada. Cada solução retornada pelo Gurobi foi conferida por uma rotina independente do modelo (precedência, capacidade e makespan): todas foram aprovadas.

## Resultados

**Tabela 1:** Resultados do modelo PLIM tempo-indexado no Gurobi (limite de 600 s por instância).

| Instância | *RF* | *RS* | Var. | Restr. | $H$ | LP | $C_{\max}$ | LB | Gap (%) | $C^*$ | Status | Tempo (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| j301_1 | 0,25 | 0,2 | 482 | 910 | 46 | 38,8 | **43** | 43 | 0,00 | 43 | ótimo | 0,08 |
| j309_2 | 0,75 | 0,2 | 1.879 | 3.269 | 98 | 63,0 | **92** | 92 | 0,00 | 92 | ótimo | 286,5 |
| j3013_1 | 1,00 | 0,2 | 1.061 | 1.865 | 64 | 48,3 | 59 | 53 | 10,17 | 58 | limite | 600,1 |
| j3025_4 | 0,75 | 0,2 | 1.515 | 3.196 | 89 | 55,3 | **81** | 81 | 0,00 | 81 | ótimo | 242,8 |
| j3029_8 | 1,00 | 0,2 | 1.454 | 3.043 | 89 | 66,5 | 81 | 72 | 11,11 | 80 | limite | 600,1 |
| j3037_7 | 0,50 | 0,2 | 1.603 | 3.947 | 98 | 58,3 | **92** | 92 | 0,00 | 92 | ótimo | 40,9 |
| j3041_10 | 0,75 | 0,2 | 1.740 | 4.253 | 106 | 69,4 | **99** | 99 | 0,00 | 99 | ótimo | 165,7 |
| j3045_6 | 1,00 | 0,2 | 2.290 | 5.571 | 133 | 89,1 | **129** | 124 | 3,88 | 129 | limite | 600,1 |
| j3014_2 | 1,00 | 0,5 | 599 | 1.126 | 56 | 46,8 | **53** | 53 | 0,00 | 53 | ótimo | 51,0 |
| j3030_2 | 1,00 | 0,5 | 663 | 1.496 | 70 | 65,0 | **68** | 68 | 0,00 | 68 | ótimo | 6,0 |
| Média | | | | | | | | | 2,52 | | 7/10 | 259,3 |

*RF*, *RS*: fator e força de recurso do gerador ProGen (todas as instâncias têm $NC \in \{1{,}5;\ 1{,}8;\ 2{,}1\}$). Var./Restr.: variáveis binárias e restrições. $H$: horizonte (heurística). LP: relaxação linear. $C_{\max}$: melhor solução inteira (em negrito quando igual a $C^*$). LB: melhor limitante inferior. Gap $= (C_{\max} - \text{LB})/C_{\max}$. $C^*$: ótimo de referência. Status: ótimo provado ou limite de tempo.

## Análise

**Qualidade das soluções.** O Gurobi provou a otimalidade em 7 das 10 instâncias, com tempos entre 0,08 s e 286 s (mediana de 51 s). Nas outras três, o limite de 600 s foi atingido, mas as soluções continuam muito boas: $C_{\max}$ coincide com $C^*$ em 8 das 10 instâncias, e em j3013_1 e j3029_8 fica uma unidade acima do ótimo (1,7% e 1,3%). Em j3045_6 o solver encontrou o ótimo (129), mas não conseguiu prová-lo: o limitante inferior parou em 124 (gap de 3,9%). O desvio médio em relação a $C^*$ é de 0,30%, e o gap médio é de 2,5% (8,4% nas três instâncias não resolvidas).

**Onde o modelo encontra dificuldade.** As três instâncias não resolvidas são exatamente as dos grupos com $RF = 1{,}0$ e $RS = 0{,}2$: todas as atividades usam os quatro recursos, e esses recursos são escassos, o que multiplica os conflitos de capacidade. A relaxação linear fica, em média, 22% abaixo do ótimo (até 37% em j3037_7), o que obriga o solver a enumerar muitos nós. Esse afastamento, porém, não explica sozinho a dificuldade: j3037_7 foi resolvida em 41 s, enquanto j3013_1, com afastamento de 17%, não foi. Isso indica que o fator de recurso pesa mais que a fraqueza da relaxação.

**Contribuição da heurística.** O horizonte $H$ fornecido pelo SSGS ficou, em média, 7% acima do ótimo, e o solver melhorou essa solução inicial em todas as instâncias (de 2 a 8 unidades de tempo). Assim, as janelas reduzem o modelo sem eliminar o ótimo, e o método exato agrega valor sobre a heurística construtiva.

**Implicações.** O modelo exato é adequado para o J30, mas não garante a prova de otimalidade em 600 s quando os recursos são mais disputados. Como o número de variáveis cresce com o produto entre o número de atividades e o horizonte, espera-se que instâncias maiores (J60) sejam ainda mais difíceis. A próxima etapa compara esses resultados com a metaheurística, nas mesmas instâncias e em instâncias J60.

### Referências


[1] Christofides, N.; Alvarez-Valdés, R.; Tamarit, J. M. Project scheduling with resource constraints: a branch and bound approach. *European Journal of Operational Research*, 29(3):262–273, 1987.

[2] Kolisch, R.; Sprecher, A. PSPLIB – a project scheduling problem library. *European Journal of Operational Research*, 96(1):205–216, 1997.

[3] Pritsker, A. A. B.; Watters, L. J.; Wolfe, P. M. Multiproject scheduling with limited resources: a zero-one programming approach. *Management Science*, 16(1):93–108, 1969.

[4] Valls, V.; Ballestín, F.; Quintanilla, S. Justification and RCPSP: a technique that pays. *European Journal of Operational Research*, 165(2):375–386, 2005.